PROJET IUTO

Serveur Proxy Squid + SquidGuard

Installation, configuration et mise en production

Authentification NTLM transparente + SSL Bump + Filtrage web

Domaine	IUTO5.priv
Serveur	SRV-PROXY (10.200.1.90)
OS	Debian 13 Trixie
Squid	6.13
SquidGuard	1.6.0
Date	Avril 2026

Table des matières

Table des matières 1
Présentation 2
Architecture 3
Flux réseau 3
Installation 3
Prérequis 4
Installation des paquets 4
Erreur rencontrée : SSL non supporté 4
Certificat CA pour SSL Bump 4
Génération du certificat 5
Initialisation du cache SSL 5
Déploiement par GPO 5
Authentification 5
Compte de service AD 6
Tentative 1 : Auth Basic LDAP 6
Problème : popup systématique 6
Tentative 2 : Auth Kerberos (Negotiate) 6
Création du keytab 6
Problème : NTLM au lieu de Kerberos 6
Solution finale : Auth NTLM via Winbind 6
Jonction au domaine 6
Erreur rencontrée : NT_STATUS_UNSUCCESSFUL 7
Configuration Squid 7
Configuration finale 8
Sécurisation 9
Configuration SquidGuard 9
Téléchargement des listes noires 10
Configuration 10
Compilation des bases 10
Erreur rencontrée : ACL dstdomain trop volumineuse 10
Limitation : redirection HTTPS 11
Page de blocage personnalisée 11
Déploiement par GPO 12
Script PowerShell de création 13
Résumé de la GPO 13
Erreurs rencontrées avec les GPO 13
Monitoring et logs 14

Zabbix Agent 15
Grafana Alloy vers Loki 15
Dashboard Grafana 15
Récapitulatif des erreurs rencontrées 15
Sécurité 16

Présentation

Ce document couvre l'installation complète du serveur proxy Squid avec filtrage SquidGuard pour le projet IUTO. Le proxy intercepte et filtre le trafic web de 1200 postes Windows 11 du campus, avec authentification transparente via NTLM et inspection SSL (SSL Bump).

Architecture

Composant	Détail
Hostname	SRV-PROXY
IP LAN	10.200.1.90/8
OS	Debian 13 Trixie
Squid	6.13 (squid-openssl)
SquidGuard	1.6.0
RAM	2 Go
Disque	30 Go (10 Go cache)
CPU	2 vCPU
Gateway	10.255.255.254 (Stormshield)
DNS	10.200.1.1 (AD)
Authentification	NTLM via Winbind (AD IUTO5.priv)
SSL	SSL Bump avec CA autosignée
Filtrage	SquidGuard + listes Université Toulouse

Flux réseau

Source	Destination	Port	Proto	Usage
Postes LAN	SRV-PROXY	3128	TCP	Proxy HTTP/S
SRV-PROXY	Internet	80/443	TCP	Sortie web
SRV-PROXY	DC (10.200.1.1)	389/636	TCP	Auth LDAP
SRV-PROXY	DC (10.200.1.1)	88/464	TCP/UDP	Kerberos
SRV-PROXY	DC (10.200.1.1)	445	TCP	Winbind/SMB

Installation

Prérequis

Création de la VM sur Proxmox avec Debian 13 Trixie, IP statique 10.200.1.90/8, gateway 10.255.255.254, DNS 10.200.1.1.

Installation des paquets

```
apt update && apt upgrade -y
apt install squid squid-openssl squidguard -y
apt install krb5-user libpam-krb5 samba-common-bin -y
apt install winbind samba libnss-winbind libpam-winbind -y
apt install nginx -y
```

[ATTENTION] Le paquet squid-openssl est indispensable pour le SSL Bump. Le paquet squid standard ne supporte pas le déchiffrement TLS.

Erreur rencontrée : SSL non supporté

Le paquet squid par défaut sur Debian 13 ne compile pas avec le support OpenSSL. L'utilitaire security_file_certgen est absent et les directives ssl-bump provoquent une erreur fatale.

[ERREUR] FATAL: Bungled squid.conf line: dynamic_cert_mem_cache_size=4MB

[RESOLU] Solution : installer squid-openssl qui inclut le support SSL et le binaire security_file_certgen.

Certificat CA pour SSL Bump

Le SSL Bump nécessite un certificat CA que Squid utilise pour générer dynamiquement des certificats pour chaque site HTTPS visité. Ce certificat doit être déployé sur tous les postes clients.

Génération du certificat

```
mkdir -p /etc/squid/ssl
cd /etc/squid/ssl
openssl req -new -newkey rsa:2048 -days 3650 -nodes -x509 \
    -keyout proxy-ca.pem -out proxy-ca.pem \
    -subj "/C=FR/ST=Centre/L=Orleans/O=IUTO5/CN=Proxy IUTO5 CA"

# Export pour les postes clients
openssl x509 -in proxy-ca.pem -outform DER -out proxy-ca.der
```

Initialisation du cache SSL

```
/usr/lib/squid/security_file_certgen -c -s /var/spool/squid/ssl_db -M 4MB
chown -R proxy:proxy /var/spool/squid/ssl_db
```

Déploiement par GPO

Le certificat est déployé via GPO sur tous les postes du domaine :

Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de clé publique > Autorités de certification racines de confiance > Importer le fichier proxy-ca.cer

> **[INFO]** Le format .der doit être renommé en .cer pour l'import GPO si le filtre de fichiers ne reconnaît pas l'extension.

Authentification

Compte de service AD

Création du compte svc-proxy dans l'Active Directory pour le bind LDAP :

```
New-ADUser -Name "svc-proxy" -SamAccountName "svc-proxy" \
    -Path "OU=Service,OU=Utilisateurs,DC=IUTO5,DC=priv" \
    -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Pr0xy45&" -AsPlainText -Force) \
    -Enabled $true -PasswordNeverExpires $true
```

Tentative 1 : Auth Basic LDAP

Première approche : authentification Basic LDAP interrogeant directement l'AD.

```
auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ldap_auth -v 3 -R \
    -b "DC=IUTO5,DC=priv" \
    -D "CN=svc-proxy,OU=Service,OU=Utilisateurs,DC=IUTO5,DC=priv" \
    -w "Pr0xy45&" \
    -f "(&(objectClass=user)(sAMAccountName=%s))" -h 10.200.1.1
```

[ATTENTION] L'option -R est indispensable pour désactiver les referrals AD. Sans elle, les requêtes LDAP échouent avec « Operations error » car l'AD renvoie des referrals vers ForestDnsZones et DomainDnsZones.

Problème : popup systématique

L'auth Basic fonctionne mais provoque une popup à chaque ouverture de navigateur demandant les identifiants. Inacceptable pour 1200 utilisateurs.

Tentative 2 : Auth Kerberos (Negotiate)

Deuxième approche : authentification Kerberos pour une connexion transparente.

Création du keytab

```
setspn -A HTTP/proxy.iuto5.priv svc-proxy
setspn -A HTTP/10.200.1.90 svc-proxy
ktpass -princ HTTP/proxy.iuto5.priv@IUTO5.PRIV \
    -mapuser svc-proxy@IUTO5.PRIV -pass "Pr0xy45&" \
    -crypto AES256-SHA1 -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL \
    -out C:\proxy.keytab
```

Problème : NTLM au lieu de Kerberos

Les navigateurs (Chrome/Edge) envoyaient systématiquement des tokens NTLM (type 1) au lieu de tokens Kerberos. Le helper negotiate_kerberos_auth rejetait avec « received type 1 NTLM token ».

[ERREUR] ERROR: Negotiate Authentication validating user. Result: {result=BH, notes={message: received type 1 NTLM token; }}

Causes identifiées : le client Windows n'avait pas de TGT Kerberos disponible dans certains contextes (cmd admin avec un autre compte), et le navigateur fallback sur NTLM.

Solution finale : Auth NTLM via Winbind

La solution retenue est l'authentification NTLM via Winbind. Le proxy est joint au domaine AD et utilise ntlm_auth pour valider les tokens NTLM envoyés nativement par les navigateurs Windows. L'authentification est totalement transparente.

Jonction au domaine

```
cat > /etc/samba/smb.conf << 'EOF'
[global]
    workgroup = IUTO5
    realm = IUTO5.PRIV
    security = ads
    server role = member server
    winbind use default domain = yes
    idmap config * : range = 10000-99999
    idmap config * : backend = tdb
    ntlm auth = mschapv2-and-ntlmv2-only
EOF

net ads join -U tom
systemctl enable --now winbind
```

[ATTENTION] L'option « server role = member server » est obligatoire. Sans elle, net ads join échoue avec « Host is not configured as a member server ».

[INFO] L'option « ntlm auth = mschapv2-and-ntlmv2-only » refuse NTLMv1 (vulnérable) et n'accepte que NTLMv2, sécurisé.

Erreur rencontrée : NT_STATUS_UNSUCCESSFUL

Après la jonction au domaine, l'authentification NTLM échouait avec NT_STATUS_UNSUCCESSFUL. Le test manuel en tant que root fonctionnait, mais pas en tant qu'utilisateur proxy.

[ERREUR] Cause : l'utilisateur proxy n'avait pas accès au socket privilégié de Winbind.

```
# Resolution
usermod -aG winbindd_priv proxy
chmod 750 /var/lib/samba/winbindd_privileged/
chgrp winbindd_priv /var/lib/samba/winbindd_privileged/
systemctl restart winbind squid
```

Configuration Squid

Configuration finale

```
# /etc/squid/squid.conf

# === PORTS ===
http_port 3128 ssl-bump cert=/etc/squid/ssl/proxy-ca.pem \
    generate-host-certificates=on dynamic_cert_mem_cache_size=4MB

sslcrtd_program /usr/lib/squid/security_file_certgen \
    -s /var/spool/squid/ssl_db -M 4MB
sslcrtd_children 5 startup=1 idle=1

# === AUTH NTLM ===
auth_param ntlm program /usr/bin/ntlm_auth \
    --helper-protocol=squid-2.5-ntlmssp
auth_param ntlm children 10 startup=2 idle=2
auth_param ntlm keep_alive on

# === SSL BUMP ===
acl step1 at_step SslBump1
ssl_bump peek step1
ssl_bump bump all

# === SQUIDGUARD ===
url_rewrite_program /usr/bin/squidGuard \
    -c /etc/squidguard/squidGuard.conf
url_rewrite_children 10 startup=5 idle=3
url_rewrite_bypass on

# === ACL ===
acl authenticated proxy_auth REQUIRED
acl localnet src 10.0.0.0/8
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 443 21 8080
acl CONNECT method CONNECT

# === REGLES ===
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost manager
http_access deny manager
http_access allow localnet authenticated
http_access deny all

# === CACHE ===
cache_dir ufs /var/spool/squid 10000 16 256
maximum_object_size 100 MB
cache_mem 256 MB

# === LIMITATION BANDE PASSANTE ===
delay_pools 1
delay_class 1 2
delay_parameters 1 -1/-1 1000000/2000000
delay_access 1 allow localnet

# === LOGS ===
access_log /var/log/squid/access.log squid
cache_log /var/log/squid/cache.log

# === DIVERS ===
```

```
visible_hostname proxy.iuto5.priv
forwarded_for off
via off
error_directory /usr/share/squid/errors/fr
```

Sécurisation

```
chmod 640 /etc/squid/squid.conf
chown root:proxy /etc/squid/squid.conf
```

Configuration SquidGuard

Téléchargement des listes noires

Les listes de filtrage proviennent de l'Université de Toulouse (UT1 Capitole), référence en France pour le filtrage web.

```
cd /tmp
wget https://dsi.ut-capitole.fr/blacklists/download/blacklists.tar.gz
tar xzf blacklists.tar.gz -C /var/lib/squidguard/db/
chown -R proxy:proxy /var/lib/squidguard
```

Configuration

```
# /etc/squidguard/squidGuard.conf

dbhome /var/lib/squidguard/db/blacklists
logdir /var/log/squidguard

dest adult {
    domainlist adult/domains
    urllist adult/urls
}

dest social_networks {
    domainlist social_networks/domains
    urllist social_networks/urls
}

dest malware {
    domainlist malware/domains
    urllist malware/urls
}

dest phishing {
    domainlist phishing/domains
    urllist phishing/urls
}

acl {
    default {
        pass !adult !social_networks !malware !phishing all
        redirect http://10.200.1.90/blocked.html
    }
}
```

Compilation des bases

```
squidGuard -C all
chown -R proxy:proxy /var/lib/squidguard
systemctl restart squid
```

[ATTENTION] La compilation prend 5 à 10 minutes (6 millions d'entrées). Ne pas interrompre.

Erreur rencontrée : ACL dstdomain trop volumineuse

Une tentative de charger les 6 millions de domaines directement en ACL Squid (acl blocked_domains dstdomain) a échoué avec une erreur fatale.

[ERREUR] FATAL: Bungled squid.conf line: acl blocked_domains dstdomain "/etc/squid/blocked_domains.txt"

[RESOLU] Solution : utiliser SquidGuard (url_rewrite_program) qui charge les bases en Berkeley DB, beaucoup plus efficace que les ACL natives de Squid.

Limitation : redirection HTTPS

SquidGuard redirige les sites bloqués vers une page HTML. En HTTPS avec SSL Bump, cette redirection provoque une erreur DNS (« Unable to determine IP address from host name http ») au lieu d'afficher la page de blocage.

[RESOLU] Contournement : personnalisation de la page d'erreur DNS de Squid (ERR_DNS_FAIL) pour afficher un message de blocage clair à l'utilisateur.

Page de blocage personnalisée

La page d'erreur a été personnalisée dans toutes les langues de Squid :

```
# Page principale
cat > /usr/share/squid/errors/fr/ERR_DNS_FAIL << 'EOF'
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head><title>Acces bloque - IUTO5</title></head>
<body style="background:#1a1a2e;color:#eee;
    display:flex;justify-content:center;align-items:center;
    height:100vh;font-family:Arial">
<div style="text-align:center;background:#16213e;
    padding:40px 60px;border-radius:12px">
<h1 style="color:#e94560">Acces bloque</h1>
<p style="color:#aaa">Ce site a ete bloque par la politique
    de securite de l'IUTO5.</p>
</div></body></html>
EOF

# Copie dans toutes les langues
for dir in /usr/share/squid/errors/*/; do
    cp /usr/share/squid/errors/fr/ERR_DNS_FAIL "$dir/ERR_DNS_FAIL"
done

# Forcer le francais
echo 'error_directory /usr/share/squid/errors/fr' >> /etc/squid/squid.conf
```

Déploiement par GPO

Script PowerShell de création

Un script PowerShell crée automatiquement la GPO « Proxy IUTO5 » avec toutes les entrées de registre :

```
Import-Module GroupPolicy
$GPOName = "Proxy IUTO5"

# Chrome - Auth transparente
Set-GPRegistryValue -Name $GPOName \
    -Key "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" \
    -ValueName "AuthServerAllowlist" -Type String \
    -Value "proxy.iuto5.priv"
Set-GPRegistryValue -Name $GPOName \
    -Key "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" \
    -ValueName "AuthNegotiateDelegateAllowlist" \
    -Type String -Value "proxy.iuto5.priv"
Set-GPRegistryValue -Name $GPOName \
    -Key "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" \
    -ValueName "AuthSchemes" -Type String \
    -Value "negotiate,ntlm"

# Edge - Auth transparente (idem)
# ... memes cles sous HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge

# Proxy utilisateur
Set-GPRegistryValue -Name $GPOName \
    -Key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" \
    -ValueName "ProxyEnable" -Type DWord -Value 1
Set-GPRegistryValue -Name $GPOName \
    -Key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" \
    -ValueName "ProxyServer" -Type String \
    -Value "proxy.iuto5.priv:3128"
Set-GPRegistryValue -Name $GPOName \
    -Key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" \
    -ValueName "ProxyOverride" -Type String \
    -Value "*.iuto5.priv;10.*;192.168.*;127.0.0.1;<local>"

# Verrouiller les parametres proxy
Set-GPRegistryValue -Name $GPOName \
    -Key "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel" \
    -ValueName "Proxy" -Type DWord -Value 1
```

Résumé de la GPO

Paramètre	Clé	Valeur
Certificat CA	Config ordi > Clé publique	proxy-ca.cer
Chrome AuthServer	HKLM\Policies\Google\Chrome	proxy.iuto5.priv
Edge AuthServer	HKLM\Policies\Microsoft\Edge	proxy.iuto5.priv
Proxy activé	HKCU\Internet Settings	ProxyEnable = 1
Serveur proxy	HKCU\Internet Settings	proxy.iuto5.priv:3128
Exclusions	HKCU\Internet Settings	*.iuto5.priv;10.*;...
Verrouillage	HKCU\Policies\IE\Control Panel	Proxy = 1

Erreurs rencontrées avec les GPO

Les préférences de registre en HKCU créées dans « Configuration ordinateur » ne s'appliquaient pas. Il faut les créer dans « Configuration utilisateur ». Les policies Chrome/Edge (HKLM) restent dans « Configuration ordinateur ».

> **[ATTENTION]** Les entrées HKCU doivent être dans Configuration utilisateur. Les entrées HKLM dans Configuration ordinateur.

Monitoring et logs

Zabbix Agent

```
apt install zabbix-agent2 -y
# Config: Server=10.200.1.45, Hostname=SRV-PROXY, TLS PSK
systemctl enable --now zabbix-agent2
```

Grafana Alloy vers Loki

Les logs Squid (access.log) sont centralisés dans Loki via Grafana Alloy pour une visualisation dans le dashboard Grafana IUTO.

```
# Fichiers collectés :
# /var/log/syslog       -> job=syslog
# /var/log/auth.log     -> job=auth
# /var/log/squid/access.log -> job=squid
```

Dashboard Grafana

Un dashboard dédié affiche les métriques proxy : requêtes totales, bloquées, trafic par utilisateur, cache HIT/MISS, et les logs de blocage en temps réel.

Récapitulatif des erreurs rencontrées

Problème	Cause	Solution
SSL Bump non supporté	Paquet squid sans OpenSSL	Installer squid-openssl
LDAP Operations error	Referrals AD actifs	Ajouter -R au helper LDAP
ACL 6M domaines crash	Squid ne gère pas les gros fichiers ACL	Utiliser SquidGuard (Berkeley DB)
Popup auth systématique	Auth Basic = toujours demandée	Passer en NTLM transparent
Kerberos NTLM token	Client envoie NTLM au lieu de Kerberos	Utiliser auth_param ntlm
net ads join échoue	server role manquant dans smb.conf	Ajouter server role = member server
NT_STATUS_UNSUCCESSFUL	Proxy pas accès au socket Winbind	usermod -aG winbindd_priv proxy
Redirect HTTPS échoue	SquidGuard redirect incompatible SSL Bump	Personnaliser ERR_DNS_FAIL
GPO HKCU pas appliquée	HKCU dans Config ordinateur	Déplacer dans Config utilisateur
Certificat non déployé	Filtre .der non reconnu	Renommer en .cer
Page erreur anglaise	Squid utilise les templates EN	error_directory /usr/share/squid/errors/fr

Sécurité

Mesure	Détail
NTLMv2 uniquement	ntlm auth = mschapv2-and-ntlmv2-only
SSL Bump	Inspection de tout le trafic HTTPS
Filtrage web	4 catégories : adult, social, malware, phishing
Identité obligatoire	Chaque requête identifiée par user AD
Limitation BP	8 Mbps par utilisateur
Permissions squid.conf	chmod 640, mot de passe protégé
Verrouillage GPO	Utilisateurs ne peuvent pas désactiver le proxy
Logs centralisés	Traçabilité complète dans Loki/Grafana